LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze

Aufgabenblatt · Eure Zusammenfassung „Die Fickschen Diffusionsgesetze“

So startest du

Ihr setzt heute eine Zusammenfassung über die Fickschen Diffusionsgesetze. Der Text ist schon da – ihr kümmert euch nur ums Setzen. Die Kopfzeile in `main.tex` ist schon fertig – einfach stehen lassen.

1. Auf overleaf.com einloggen oder kostenlos registrieren.
2. **New Project → Upload Project** wählen und `starter-projekt.zip` hochladen.
3. Falls Overleaf meckert: Menü → *Main document* auf `main.tex` stellen.

Datei	Inhalt
`main.tex`	Hauptdatei – hier geht’s los
`abschnitte/*.tex`	ein Abschnitt pro Datei, Text ist schon drin
`bilder/*.pdf`	zwei Plots für Schritt 4
`literatur.bib`	Literaturdatenbank für Schritt 5

Jede Aufgabe arbeitet hauptsächlich in *einer* Datei. Wer hängen bleibt, macht trotzdem mit dem nächsten Schritt weiter.

Schritt 1 · Das Grundgerüst

Datei: main.tex

Am Ende steht euer Titel zentriert auf einer eigenen Seite.

- ☐ Dokumentklasse: `\documentclass[a4paper, 11pt]{scrartcl}`
- ☐ Option `titlepage` ergänzen: `[a4paper, 11pt, titlepage]` – Titel auf eigener Seite
- ☐ Pakete in die Präambel:

```
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
```

- ☐ Titelangaben: `\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}`, `\author{...}`, `\date{\today}`
- ☐ `\begin{document}` … `\end{document}` und darin `\maketitle`
- ☐ Kompilieren (*Recompile* bzw. Strg+S) – erscheint euer Titel?

> **Bonus:** KOMA-Script kennt weitere Titelfelder, z. B. `\subject{Zusammenfassung}`. Was passiert mit der Option `12pt` statt `11pt`?

Schritt 2 · Struktur & Text

Dateien: main.tex, praeambel.tex, abschnitte/

Am Ende hat euer Dokument ein Inhaltsverzeichnis auf eigener Seite und fünf Abschnitte aus eigenen Dateien.

- ☐ Neue Datei `praeambel.tex` anlegen, alle `\usepackage`-Zeilen (samt Kopfzeile) dorthin verschieben und in `main.tex` mit `\input{praeambel}` laden
- ☐ Nach `\maketitle`: `\tableofcontents`, dann `\newpage` (Inhaltsverzeichnis auf eigener Seite) und die Abschnitte einbinden:

```
\input{abschnitte/einleitung}
\input{abschnitte/erstes-gesetz}
\input{abschnitte/zweites-gesetz}
\input{abschnitte/loesungen}
```

- ☐ In den Abschnittsdateien Überschriften mit `\section` und `\subsection` setzen (siehe TODO-Kommentare)

- ☐ Selbst eine Datei `abschnitte/fazit.tex` anlegen: `\section{Das Wichtigste in Kürze}` und eine Liste (`itemize`) mit 3–4 eigenen Merksätzen – einbinden nicht vergessen
- ☐ Einleitung: `\emph`, Liste mit `enumerate`, `\enquote` (Paket `csquotes`)

> **Bonus:** Fußnote mit `\footnote{...}`. Fettgedruckte Stichworte in der Liste mit `\textbf{...}`.

Schritt 3 · Formeln

Dateien: erstes-gesetz.tex, zweites-gesetz.tex · ca. 12 min

Am Ende stehen beide Fickschen Gesetze nummeriert und mit Verweisen im Dokument.

- ☐ Pakete: `\usepackage{amsmath, amssymb}`
- ☐ Größen im Fließtext in `$...$` setzen, z. B. `$c(x,t)$`
- ☐ Die Platzhalter `[GLEICHUNG ...]` durch `equation` bzw. `align` ersetzen – jeweils mit `\label{eq:...}`
- ☐ Eigenen Befehl mit zwei Argumenten in die Präambel:

```
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
```

- ☐ Mit `\eqref{eq:fick1}` auf Gleichungen verweisen

So soll es aussehen (Auszug):

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \qquad \vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c}{\partial x}\right) = D\,\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c$$

> **Bonus:** Die drei Transportgesetze (Fick, Fourier, Ohm) mit `align*` untereinander, Text daneben mit `&& \text{(Diffusion, Fick)}`:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \vec{q} = -\lambda\,\nabla T \qquad \vec{j} = -\sigma\,\nabla\varphi$$

Schritt 4 · Abbildungen & Tabelle

Datei: abschnitte/loesungen.tex · ca. 8 min

Am Ende zeigt der Lösungsabschnitt zwei beschriftete Plots und eine Tabelle mit Diffusionskoeffizienten.

- ☐ Paket `graphicx`; beide Plots als `figure` einbinden (und genauso `halbraum`):

```
\includegraphics[width=0.75\textwidth]{bilder/punktquelle}
```

- ☐ Paket `booktabs`; die Werte (stehen als Kommentar in der Datei) als `table` + `tabular` mit `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`
- ☐ Alle bekommen `\caption` und *danach* `\label`; im Text mit `\ref` darauf verweisen

> **Bonus:** `\usepackage{siunitx}` mit `\sisetup{locale=DE}`: `\num{1.8e-5}` ergibt 1,8 · 10^{-5}, `\qty{36}{\centi\metre}` ergibt 36 cm. `\DeclareMathOperator{\erfc}{erfc}` in der Präambel macht aus `\mathrm{erfc}` ein schlichtes `\erfc`.

Schritt 5 · Literatur & Querverweise

Dateien: praeambel.tex, main.tex, abschnitte/ · ca. 6 min

Am Ende hat eure Zusammenfassung ein Literaturverzeichnis auf eigener Seite, und alle Verweise sind klickbar.

- ☐ In der Präambel:

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}
```

- ☐ `[Fick]`, `[Crank]`, `[Einstein]` durch `\cite{fick1855}` usw. ersetzen
- ☐ Literatur auf eigener Seite – vor `\end{document}`:

```
\newpage
\printbibliography[heading=bibintoc]
```

- ☐ Abschnitts-Labels setzen (`\label{sec:erstes}`) und die `[?]` durch `\ref` bzw. `\eqref` ersetzen
- ☐ Als *letztes* Paket: `\usepackage[hidelinks]{hyperref}` – jetzt ist alles klickbar

> **Bonus:** Eigenen Eintrag ergänzen: Bei Google Scholar auf „Zitieren“ → „BibTeX“ klicken oder über die DOI auf doi2bib.org. Probiert auch `style=phys` oder `style=authoryear` aus.